AFN-1004 **BPH131**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

First Semester

Major—Physics

MECHANICS, PROPERTIES OF MATTER AND SOUND

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

1. What is a rocket ? Explain the principle underlying a multistage rocket.

   ராக்கெட் என்பது என்ன ? ஒரு பன்நிலை ராக்கெட்டின் பின் உள்ள தத்துவத்தை விளக்கு.

2. Find the loss of energy due to direct impact.

   நேரடி மோதலுக்கான ஆற்றல் இழப்பை கணக்கிடுக.

3. State and explain the perpendicular axes theorem.

செங்குத்து அச்சு தத்துவம் பற்றி விளக்கி, விவரி.

4. Derive the relation between Torque and Angular momentum.

விசை இரட்டை திருப்புதிறன், கோண உந்தம் இரண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பை தருவி.

5. What are I-section guiders ? What is their use ?

I-வடிவ உத்திரம் என்றால் எனன் ? அதன் பயன் என்ன ?

6. Explain how Bernoulli's theorem is applied to a Pitot's tube.

பிடாட் குழாய்க்கு எவ்வாறு பெர்னோலியின் தத்துவத்தை பயன்படுத்துவாய் ?

7. Define SHM. How are Lisajous figures formed ?

தனிச் சீரிசை இயக்கம்—வரையறு. லிசாசோஸ் வரைபடம் எவ்வாறு உருவாகின்றன ?

8. How will you detect ultrasonics ?

செவியுணரா அலைகளை எவ்வாறு கண்டறிவாய் ?

Part B (4 × 14 = 56)

Answer **all** questions.

9. (a) Obtain an expression for the loss in kinetic energy due to oblique impact.

இரண்டு பொருட்களுக்கிடையே ஏற்படும் சாய்ந்த மோதலில் தோன்றும் இயக்க ஆற்றல் அழிவுக்கான கோவையை பெறுக.

(*Or*)

(b) State parallel axes and perpendicular axes theorem. Use them to obtain the moment of inertia of a cylinder.

இணை அச்சுகள் தேற்றம் மற்றும் செங்குத்து அச்சு தத்துவத்தை கூறு. அவைகளை பயன்படுத்தி ஒரு உருளையின் நிலைம திருப்பு திறனுக்கான கோவையை வருவி.

10. (a) Explain the construction and working of a rocket propulsion system.

ராக்கெட் உந்து அமைப்பையும், செயல்பாட்டையும் விவரி.

(*Or*)

(b) Obtain an expression for the final velocity and acceleration of a body rolling down an inclined plane.

சாய்தளத்தின் கீழ்நோக்கி உருண்டோடும் ஒரு பொருளின் இறுதி திசைவேகம் மற்றும் இறுதி முடுக்கம் ஆகியவற்றுக்கான கோவைகளை வருவி.

11. (a) Explain Searl's method to determine G.

G-யை உறுதி செய்யும் சியர்ஸ் முறையை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explain the production, properties and application of ultrasonics.

செவியுணரா அலைகளை உற்பத்தி செய்யும் முறை, அதன் பண்புகள் மற்றும் பயன்பாடுகளை விளக்கு.

12. (a) Derive an expression for velocity and frequency when a stretched string executes transverse vibrations.

ஒரு இழுக்கப்பட்ட நூல் செங்குத்து அதிர்வுகளை வெளிபடுத்தும்போது. அதன் திசைவேகம் மற்றும் அதிர்வென்னிற்கான கோவையை தருவி

(*Or*)

(b) Derive Poiseuille's formula for the coefficient of viscosity of a liquid.

பாகியல் எண்ணை கணக்கிட உதவும் பாய்சாலின் மூலக்கூற்றை தருவி.

Part C

(2 × 12 = 24)

Answer any **two** of the following.

13. A ball of mass 5 kg moving with a velocity 8m/s impinges obliquely on another of mass 20 kg moving at 3,m/s in opposite directions. If e = 0.5, find the velocities of the balls after impact.

8மீ/வி திசைவேகமுள்ள 5 கி.கி நிறையுடைய பந்தும் எதிர் திசையில் உள்ள 3மீ/வி திசைவேகமுள்ள 20 கி.கி நிறையுடைய பந்தும் சாய்வாக உள்ள 3 மீ/வி திசைவேகமுள்ள 20 கி.கி நிறையுடைய பந்தும் சாய்வாக மோதி கொள்கின்றன e = 0.5, எனில் மோதலுக்கு பின் அவைகளின் திசைவேகம் எவ்வளவு ?

14. A circular disc of mass m and radius r is set rolling on a table. If w is its angular velocity, show that its total energy $E = \frac{3}{4} mr^2w^2$.

m நிறையும், rஆரமும் உடைய வட்டதட்டு ஒன்று மேசையின் மீது உருண்டோடச் செய்யப்படுகிறது. அதன் கோணத் திசைவேகம் w எனில் மொத்த ஆற்றல் $E = \frac{3}{4} mr^2w^2$ என காட்டுக.

15. Calculate the volume change of a solid cube made of copper which is 40mm. on each side, if it is subjected to a pressure 2×10^7 Pa. Bulk modulus of copper is $1.25 \times 10^{11} \, N/m^2$.

40mm. பக்க நீளம் கொண்ட தாமிரத்தாலான திண்ம கன சதுரத்தில் 2×10^7 Pa அழுத்தம் செயல்படுவதால் அதன் பருமனில் ஏற்படும் மாற்றம் என்ன ? தாமிரத்தின் பருமக் குணகம் $1.25 \times 10^{11} \, N/m^2$ ஆகும்.

16. A liquid flows through a pipe of 10^{-3} m. radius and 0.1m length. under a pressure of 10^3 Pa. If the coefficient of viscosity of the liquid is 1.25×10^{-3} Nsm^{-2}, calculate the rate of flow and the speed of the liquid coming out of the pipe.

10^{-3} அழுத்தத்தினால் 0.1m. நீளமும் 10^{-3}m ஆரமும் கொண்ட குழாய் ஒன்றில் நீர்மம் பாய்கிறது. நீர்மத்தின் பாகியல் எண் 1.25×10^{-3} Nsm^{-2}, எனில் நீரின் பாயும் வீதம் மற்றும் குழாயிலிருந்து நீர் வெளியேறும் வேகம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

——— *** ———

AFN-1005 **BPH132**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

First Semester

Major Physics

ELECTRICITY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

1. State Gauss theorem and give its proof.

   காஸின் தத்துவத்தை கூறி, நிரூபி.

2. Derive an expression for the electric field intensity due to a point charge.

   புள்ளி மின்னூட்டத்தால் விளையும் மின்புலத்திற்கான கோவையை தருவி.

3. Prove that the energy stored in a parallel plate capacitor is $q^2/2c$.

ஒரு இணைத்தட்டு மின்தேக்கியில், சேமித்து வைக்கப்படும் ஆற்றல் $q^2/2c$ என நிறுவுக

4. Explain the uses of capacitors.

மின் தேக்கியின் பயன்களை விளக்குக.

5. State and explain Kirchh off's laws.

கிர்சாப்பின் விதிகளை கூறி விளக்கு.

6. Give the principle of a Potentiometer. What are its uses ?

மின்னழுத்தமானியின் தத்துவத்தை தருக. அதன் பயன்பாடுகள் யாவை ?

7. Explain the laws of thermo emf .

வெப்ப மின்னியக்க விசையின் விதிகளை விளக்கு.

8. What is a thermopile ?

வெப்பமின்னிரட்டை அடுக்கு என்றால் என்ன ?

Part B (4 × 14 = 56)

Answer **all** the questions.

9. (a) Derive an expression for the field and potential due to a dipole.

(அ) மின் இருமுனையால் ஒரு புள்ளியல் உள்ள மின்புலச் செறிவு மற்றும் மின்னழுத்தத்திற்கான கோவையை பெறுக.

(*Or*)

(b) Apply Gauss theorem to find the electric field intensity due to a cylindrical charge distribution.

(ஆ) காஸ் விதியை பயன்படுத்தி ஒரு உருளை வடிவிலான மின்னூட்ட பரவலினால் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான சமன்பாட்டை தருவி.

10. (a) Show that there is loss of energy due to sharing of charges.

(அ) மின்னூட்டங்களை பகிர்ந்துக் கொள்ளும்போது ஆற்றலில் இழப்பு ஏற்படுகிறது என்பதை காட்டுக.

(*Or*)

(b) Give the principle of a capacitor. Derive an expression for the capacity of a spherical capacitor.

(ஆ) மின்தேக்கியின் தத்துவத்தை தருக. ஒரு கோளவடிவிலான மின்தேக்கியின் மின்தேக்கு திறன்க்கான கோவையை பெறுக.

11. (a) Explain the principle and working of Carey-Fosters bridge.

(அ) கேரி-பாஸ்டர் சமன சுற்றின் தத்துவம் மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explain Kelvin's double bridge method of low resistances.

(ஆ) மிக குறைந்த மின்தடைக்கான கெல்வினின் இரட்டை சமன சுற்று முறையை விளக்கு.

12. (a) Explain the thermoelectric power diagram.

(அ) வெப்ப மின்னோட்ட திறனின் வரைபடத்தை விளக்கு.

(*Or*)

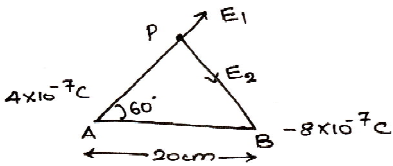
(b) Explain Kohlrausch bridge method of determining the conductivity of an electrolyte.

(ஆ) மின்பகு திரவத்தின் மின்கடத்து எண்ணை தீர்மானிக்க உதவும் கால்ராச் சமன சுற்று முறையை விளக்குக.

Part C (2 × 12 = 24)

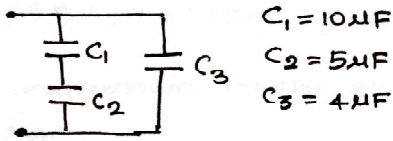
Answer any **two** questions.

13. Two charges 4×10^{-7} C and -8×10^{-7} C are placed at the two corners of an equilateral triangle of side 20cm. Find the resultant intensity at a point P.



4×10^{-7} C மற்றும் -8×10^{-7} C ஆகிய இரு மின்னூட்டங்-கள் பக்க அளவு 20 செ.மீ. கொண்ட சமபக்க முக்கோணத்தின் மூலைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. P என்ற புள்ளியில் காணப்படும் தொகுபயன் மின்புலச் செறிவைக் கணக்கிடுக.

14. Calculate the effective capacitance of the combination shown in figure below :



மேலே படத்தில் காட்டியுள்ள இணைப்பின் தொகு மின்தேக்குத் திறனைக் கணக்கிடு. தகவல் $C_1 = 10\ \mu F$, $C_2 = 5\ \mu F$, $C_3 = 4\ \mu F$.

15. The resistance of a field coil measures 50Ω at 20° C and 65Ω at 70°C. Find the temperature coefficient of resistance .

Data : at $R_{20} = 50\,\Omega$, at $R_{10} = 65\,\Omega$.

கம்பி சுருள் ஒன்றின் மின்தடை 20° C-ல் 50Ω எனவும் 70°C-ல் 65Ω எனவும் அளவிடப்படுகிறது. மின்தடை வெப்பநிலை எண்ணைக் கணக்கிடுக.

16. In a thermocouple, the temperature of the cold junction is –20° C and the temperature of inversion is 600° C. If the temperature of the cold junction is 20° C, find the temperature of inversion.

ஒரு வெப்ப மின்னிரட்டையில் குளிர் சந்தியின் வெப்ப நிலை –20° C புரட்டு வெப்பநிலை 600° C. குளிர் சந்தியின் வெப்பநிலை 20° C எனில் புரட்டு வெப்பநிலையை காண்க.

——— *** ———

AFN-1006 **BPH231**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Second Semester

Physics

THERMAL PHYSICS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** of the questions.

1. Explain coefficient of Linear expansion.

   நீட்டல் பெருக்கம் எண்—விவரி.

2. What is meant by water equivalent ?

   சம—நீர் எடை என்றால் என்ன ?

3. Give the postulates of Kinetic theory of gases.

வாயுவின் இயக்கவியற் கொள்கையின் எடுகோள்களை தருக.

4. Define mean free path and transport phenomena.

சராசரி மோதலிடைத் தொலைவு மற்றும் கடத்தல் நிகழ்வை —வரையறு.

5. What is green house effect ?

பசுமை இல்ல விளைவு என்றால் என்ன ?

6. Write brief notes on entropy.

என்ட்ரோபி பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

7. Obtain Newton's law of cooling from Stefan's law.

ஸ்டீஃபானின் விதியிலிருந்து நியூட்டனின் குளிர்வு விதியை பெறுக.

8. What are adiabatic and isothermal processes ?

வெப்பமாற்றீடற்ற நிகழ்வு மற்றும் சமவெப்பநிலை நிகழ்வு என்பது யாது ?

Part B (4 × 14 = 56)

Answer **all** the questions.

9. (a) Explain the coefficient of expansion of a crystal using Fizeau's method.

ஒரு படிகத்தின் விரிவு எண்ணை தீர்மானிக்கும் ஃபிஸ்யூவின் முறையை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the air-wedge method to determine the coefficient of linear expansion.

நீட்சிப் பெருக்க எண்ணை தீர்மானிக்க உதவும் காற்று -ஆப்பு முறையை விளக்கு.

10. (a) Give a detailed explanation for adiabatic demagnetization.

வெப்பமாற்றீடற்ற காந்தமுறிதல் பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக.

(*Or*)

(b) Explain in detail degrees of freedom. Apply it to various types of molecules.

உரிமைப்படிகளை விளக்கமாக விவரி. வேவ்வேறு மூலக்கூறுகளுக்கு அதனை பயன்படுத்து.

11. (a) Explain in detail the determination of solar constant by water-flow pyroheliometer.

நீரோட்ட பைர்ஹீலியோ மீட்டர் மூலம் சூரிய மாறிலியை தீர்மானிக்கும் முறையை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explain Newton's law of cooling to determine the specific heat of a liquid.

நியூட்டனின் குளிர்வு விதி மூலம் ஒரு திரவத்தின் சுய வெப்ப எண்ணை தீர்மானிக்கும் முறையை விளக்கு.

12. (a) Derive an expression for the work done during an isothermal process.

சம வெப்ப நிலை நிகழ்வின் போது செய்யப்பட்ட வேலைக்கான கோவையை தருவி.

(*Or*)

(b) Derive an expression for the work done during an adiabatic process.

வெப்பமாற்றீடற்ற நிகழ்வின் போது செய்யப்பட்ட வேலைக்கான கோவையை தருவி.

Part C (2 × 12 = 24)

Answer any **two** of the following.

13. In an experiment with Dulong and Petit's apparatus, the height of the cold column of a liquid was 50cm and height of the hot column was 50.22 at 95° C. Calculate the co-efficient of expansion of the liquid.

ட்யுடாங் மற்றும் பெடிட் உபகரணம் மூலம் செய்யப்பட்ட ஆய்வில், குளிர்ந்த நீர் ஸ்தம்பத்தின் உயரம் 95° C-ல் 50 செ.மீ ஆகவும், சூடான நீர் ஸ்தம்பத்தின் உயரம் 95° C ல் 50.22 செ.மீ ஆகவும் உள்ளது. திரவத்தின் பெருக்க எண்ணை கணக்கிடுக.

14. Calculate the van der Waals' constants for dry air given that

$T_c = 132$ K, $P_c = 37.2$ atm, R per mole $= 82.07\ cm^3\ atm/K$

உலர்ந்த காற்றிற்கான வான்டர் வால் மாறிலிகளை கணக்கிடுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள விபரம் : $T_c = 132$ K, $P_c = 37.2$ atm, R per mole $= 82.07\ cm^3\ atm/K$

15. Two Carnot engines are operating in series. The first one receives heat at 600K and rejects to a reservoir at temperature T. The second engine receives that heat rejected by the first and in turn rejects heat to a reservoir at 150 K. Calculate the temperature T when (i) the work output of both engines are equal, (ii) the efficiency of both the engines are equal.

இரண்டு கார்னாட் இயந்திரங்கள் தொடர் இணைப்பில் செயற்படுகிறது. 600K வெப்பநிலையிலுள்ள மூலத்தி-லிருந்து முதல் இயந்திரம், வெப்பத்தைப் பெற்று T வெப்பநிலையில் உள்ள வெப்ப ஏற்பிக்கு அளிக்கிறது. முதல் இயந்திரம் அளித்த வெப்பத்தை இரண்டாம் இயந்திரம் பெற்றக் கொண்டு, 150K வெப்பநிலையில் உள்ள வெப்ப ஏற்பிக்கு வெப்பத்தை அளிக்கிறது (i) இரு வெப்ப இயந்திரங்களின் வேலை வெளியீடும் சமமாக உள்ள போதும் (ii) இரு இயந்திரங்களின் இயக்குதிறனும் சமமாக உள்ள போதும் உள்ள வெப்ப நிலையை கணக்கிடுக.

16. A metal cube taken 5 minutes to cool from 60°C to 52° C. How much time will it take to cool to 44°C if the temperature of the surroundings is 32°C ?

ஒரு கனச் சதுர உலோகம் 60°C- லிருந்து 52° C ஆக குளிர்வதற்கு 5 நிமிடம் ஆகிறது. சூழலின் வெப்பநிலை 32°C ஆக இருப்பின் அப்பொருளின் வெப்பநிலை 44°C ஆக குறைவதற்கு எவ்வளவு காலம் எடுத்து கொள்ளும் ?

***

AFN-1007 **BPH232**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Second Semester

Physics

ELECTROMAGNETISM

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

1. Explain Biot-Savart's law.

   பயட்-சவர்ட் விதியை விளக்கு.

2. Explain the law of force between magnetic poles.

   காந்த துருவங்களுக்கிடையே உள்ள விசை விதியை விளக்கு.

3. How will you classify magnetic materials.

காந்த பொருட்களை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்.

4. Write the Maxwell's equations.

மாக்ஸ்வெல்லின் சமன்பாடுகளை எழுது.

5. What are eddy currents ? What are their uses ?

சுழல் மின்னோட்டம் என்றால் என்ன ? அதன் பயன்கள் யாவை ?

6. Gvie Faraday's laws of electormagnetic induction.

மின் காந்த தூண்டலுக்கான ஃபாராடேயின் விதிகளை தருக.

7. Explain power factor in AC circuits.

மின் சுற்றின் திறன் காரணியை பற்றி விளக்கம் தருக.

8. What is meant by sharpness of resonance ? Explain.

ஒத்ததிர்வு கூர்மை என்றால் என்ன ? விளக்கம் தருக.

Section B (4 × 14 = 56)

Answer **all** the questions.

9. (a) Derive an expression for the magnetic induction at a point on the axis of a circular coil.

ஒரு வட்ட சுருளின் செங்குத்து அச்சு மீது இருக்கும் ஒரு புள்ளியில் உள்ள காந்த தூண்டலுக்கான கோவையை பெறுக.

(*Or*)

(b) Explain the principle, construction and working of a moving coil galvanometer.

நகரும் சுருள் கொண்ட கால்வனாமீட்டரின் தத்துவம், உருவாக்கம் மற்றும் செயல்பாட்டை விளக்கு.

10. (a) Explain Langevins theory of paramagnetism.

பாராகாந்தவியலுக்கான லாஞ்சவின் கொள்கையை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explain Langevinis theory of diamagnetism.

டயாகாந்தவியலுக்கான லாஞ்சவின் கொள்கையை விளக்கு.

11. (a) Explain the charging and discharging of a capacitor through a resistor.

மின் தடை வழியாக ஒரு மின்தேக்கி பெறும் மின்னேற்றம் மற்றும் மின்னிறக்கத்தை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explain Raleigh's method to determine M.

M ஐ தீர்மானிக்க உதவும் ராலேயின் முறையை விளக்குக.

12. (a) Explain Owen's bridge in detail.

ஓவனின் சமனசுற்றை விரிவாக விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain an LCR series circuit.

தொடர் இணைப்பில் உள்ள LCR சுற்றை பற்றி விளக்கு.

Section C (2 × 12 = 24)

Answer any **two** of the following.

13. A circular coil has a radius 0.1m and 50 turns. Calculate the magnetic induction at a point

(i) on the axis of the coil and distance 0.2m from the centre and

(ii) At the centre of the coil, when a current of 0.1 A flows in it.

50 சுற்றுகள் கொண்ட ஒரு வட்ட சுருளின் ஆரம் 0.1மீ ஆகும். சுருளின் வழியே 0.1amp மின்னோட்டம் பாயும் போது

(i) சுருளின் அச்சு மீதும், மையத்திலிருந்து 0.2 மீ தொலைவிலும் ஒரு புள்ளியின் மீதும் மற்றும்.

(ii) சுருளின் மையத்திலும் உள்ள காந்த தூண்டலை கணக்கிடுக.

14. A magnetic induction of $2\times10^{-4}\ \mathrm{Wb}/\mathrm{m}^2$ in vacuum produces a magnetic flux of $2.4\times10^{-8}\,\mathrm{W}b$ in a bar of area of cross section $2\times10^{-5}m^2$. Calculate the intensity of magnetisation.

வெற்றிடலில் $2\times10^{-4}\ \mathrm{Wb}/\mathrm{m}^2$ காந்ததூண்டல் $2\times10^{-5}m^2$ குறுக்களவு கொண்ட ஒரு கம்பியில் $2.4\times10^{-8}\,\mathrm{W}b$ என்ற காந்தபாய அடர்த்தியை உருவாக்குமானால் காந்தபுல செறிவை கணக்கிடு.

15. Calculate the self inductance of a solenoid having 1000 turns and length 1m. The area of cross-section is $7\mathrm{cm}^2$ and the relative permeability of the core is 1000.

1 மீ நீளமும், 1,000 சுற்றுகளும் கொண்ட வரிச்சுருள் ஒன்றின் குறுக்களவு 7 செ.மீ எனில், வரிச்சுருளின் சுய தூண்டலை கணக்கிடு.

(மைய பாகத்தின் ஒப்புமை உட்புகுதிறன் = 1000)

16. The resistance in the four arms of a wheatstone bridge are $2\Omega, 4\Omega, 1\Omega,$ and 3Ω. The resistance of the galvanometer is 10Ω. When a potential of 2v is applied to it, find the current in the galvanometer.

ஒரு வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் 4 புயங்களில் உள்ள மின் தடைகள் முறையே $2\Omega, 4\Omega, 1\Omega,$ மற்றும் 3Ω கால்வனாமீட்டரின் மின்தடை 10Ω. இதற்கு 2v மின்னழுத்தம் கொடுக்கபடும் போது கால்வனாமீட்டரில் செல்லும் மின்னோட்டத்தை காண்க.

——— *** ———

AFN-1008 **BPH331**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Third Semester

Physics

COMPUTER PROGRAMMING IN C AND C++

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

1. Discuss about the various types of 'constants'.

   'Constants' ன் பல்வேறு நிலைகளை விளக்குக.

2. Explain it . . . else statement with example program in C.

   C' ல் உள்ள it . . . else கட்டளையை உதாரணத்துடன் விளக்கு.

3. What is a function ? Explain with example program in C.

‘C’ ல் சார்பு என்றால் என்ன ? உதாரணத்துடன் விளக்குக.

4. List out the benefits of Oops.

‘oops’ ன் பயன்களை வரிசைப்படுத்து.

5. Explain friend functions in C++ with example program.

C++ ல் உள்ள சார்பினை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

6. What is Inheritance ? Explain with example.

மரபுரிமம் என்றால் என்ன ? உதாரணத்துடன் விளக்குக.

7. Discuss about while ... do in C ++ with example.

C ++ உள்ள While ... do கட்டளையை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

8. Explain the basic operations of 'Array'.

'Array' ன் செயல்பாடுகளை எழுது.

Section B (4 × 14 = 56)

Answer **all** questions.

9. (a) Explain the following operators in C with example

(i) Relational operators.

(ii) Logical operators.

(iii) Arithmetic operators.

C ல் உள்ள பின்வரும் இயக்கிகளை உதாரணத்துடன் விளக்கு.

(i) Relational operators.

(ii) Logical operators.

(iii) Arithmetic operators.

(*Or*)

(b) (i) Explain the various data types in 'C'.

(ii) Write a program in 'C' to read 3 number and to the greatest one.

(i) C ல் உள்ள பல்வேறு தகவல் வகைகளை விளக்கு.

(ii) கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு எண்களிலிருந்து பெரிய எண்ணை கண்டுபிடிக்க ஒரு C நிரலை எழுது.

10. (a) (i) Explain recursion with example.

(ii) Write a program in C to calculate the factorial of n numbers.

(iii) Discuss about static variable.

(i) சுழல் பற்றி உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(ii) கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு எண்ணிற்கான factorial ஐ கண்டுபிடிப்பதற்கான C நிரலை எழுது.

(iii) நிலை மாறிலி பற்றி கலந்துரை.

(*Or*)

(b) (i) Discuss about multidimensional Arrays with the example.

(ii) Write about passing pointers to a function with example.

(iii) Write a program in 'C' for implementing Arrays of objects.

(i) பல்முகப்பு கோவை உதாரணத்துடன் விளக்கு.

(ii) சுட்டுகளை சார்பிற்கு மாற்றுவதை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(iii) பொருள் கோவையை விளக்கும் நிரல் ஒன்றினை எழுது.

11. (a) (i) Explain the basic concepts of Oops.

(ii) Discuss the structure of a C++ program.

(i) Oops ன் அடிப்படை உறுப்புகளை விளக்குக.

(ii) C++ ன் நிரல் அமைப்பை விவரி.

(*Or*)

(b) (i) Explain the basic data types in C++.

(ii) Write notes on the reference variable in C++

(i) C++ ன் அடிப்படை data types களை விளக்கு.

(ii) reference variable குறிப்பு வரைக.

12. (a) (i) Discuss the Inline function with example program in C++.

(ii) Write a program to implement the constructors and destructors in C++..

(iii) Make notes on virtual functions.

(i) C++ ல் உள்ள Inline சார்பை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(ii) Constructors and destructors விளக்கு வதற்கான C++ நிரல் ஒன்றினை எழுது.

(iii) Virtual சார்பு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) (i) Explain function overloading in C++ with example program.

(ii) Write a C++ program to overload the following binary operators +, –.

(i) function overloading in C++ நிரல் ஒன்றின் மூலம் விளக்கு.

(ii) கீழ்க்காணும் binary operator களை overload செய்வதற்கான C++ நிரல் ஒன்றினை எழுது.

Section C (2 × 12 = 24)

Answer any **two** questions.

13. (i) Write a C program to calculate the Simple Interest

(ii) Listout the and identifiers in C.

(i) தனி வட்டி கண்டுபிடிப்பதற்கான நிரல் ஒன்றினை எழுது.

(ii) C ல் உள்ள keywords மற்றும் identifiers ஐ அட்டவணைப்படுத்து.

14. Write a C program to multiply two matrixes.

கொடுக்கப்பட்ட இரு அணிகளின் பெருக்குதலை காணும் C நிரலை எழுது.

15. Discuss the following terms.

(i) Polymorphism.

(ii) Classes and objects.

(iii) Dynamic binding.

பின்வருவனவற்றை எழுது.

(i) Polymorphism.

(ii) பொருள்கள் மற்றும் வகுப்புகள்.

(iii) Dynamic binding.

16. Write a C++ program to implement multiple Inheritance.

பன்மடங்கு மரபுரிமத்தை விளக்கம் நிரல் ஒன்றினை எழுது.

——— *** ———

AFN-1009

BPH431

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fourth Semester

Physics

OPTICS AND SPECTROSCOPY

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

1. Explain the defects of spherical aberration and chromatic aberration in lenses. How are they removed ?

   வில்லைகளில் கோளப் பிறழ்ச்சி மற்றும் நிறப்பிறழச்சி பற்றி விளக்கவும். இந்த குறைபாடுகள் எவ்வாறு நீக்கப்படுகிறது ?

2. Explain about oil immersion objective.

   எண்ணெய் மூழ்கி பொருளாக்கி பற்றி விளக்கவும்.

3. Explain the depth of focus of photographic camera.

   ஒளிப்பட காமராவின் குவிமைய ஆழம் பற்றி விளக்குக.

4. Explain an air-wedge. State its uses.

காற்று-ஆப்பு விளக்குக. அதன் பயன்களை விவரி.

5. Explain the difference between a zone plate and a convex lens.

பகுதித் தட்டு மற்றும் குவி ஆடிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை விவரிக்கவும்.

6. Explain double refraction in crystals.

படிகங்களில் ஏற்படும் இரட்டை ஒளி விலகல் பற்றி விவரி.

7. Explain the principle of NQR spectroscopy.

NQR நிறமாலையின் தத்துவத்தை விளக்குக.

8. Explain about the rotational quantum numbers.

சுழற்சி குவண்டாம் எண்கள் பற்றி விளக்குக.

Section - B (4 × 14 = 56)

Answer **all** the questions.

9. (a) What is meant by dispersion ? Define the term dispersive power. Explain how two narrow angled prisms may be combined to produce (i) dispersion without deviation (ii) deviation without dispersion and explain about direct vision spectroscope.

நிறப்பிரிகை என்றால் என்ன ? நிறப்பிரி திறன் பற்றி விளக்கவும். இரண்டு குறுகிய கோணம் முப்பட்டகம் (i) நிறப்பிரிகை விலகல் இல்லாமல், (ii) விலகல் நிறப்பிரிகை இல்லாமல், எவ்வாறு சேர்ந்து அமைத்து ஏற்படுத்தும் என்பதற்கான நிபந்தனையைத் தருவி. மேலும் நேர் பார்வை நிறப்பிரிகைமானி பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

(*Or*)

(b) Explain in detail Kerr cell method of determination of the velocity of light.

கார் செல் வழி மூலம் ஒளியின் திசை வேகம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை விளக்கவும்.

10. (a) Explain the interference in thin films due to reflected light. Also explain about the colours of thin films.

எதிரொளிப்பு அடைந்த கதிர்களின் மூலம் மெல்லிய ஏடுகளில் ஏற்படும் குறுக்கீட்டு விளைவு பற்றி விளக்கவும். மேலும் மெல்லிய ஏடுகளில் ஏற்படும் வண்ணங்கள் பற்றி விளக்கவும்.

(*Or*)

(b) Explain Fresnel's assumptions in diffraction of light and how rectilinear propagation of light is explained by him.

விளிம்பு விளைவில் ஃப்ராநெல்லுவின் அனுமானங்கள் யாவை ? ஒளி நேர்கோட்டில் செல்லும் தத்துவமானது அவரால் எந்த விதமாக விளக்கப்படுகிறது ?

11. (a) Explain the production, detection and analysis of plane, circularly and elliptically polarised light.

சமதள விளைவு, வட்டதள விளைவு மற்றும் நீளவட்டம் தள விளைவு ஒளி எவ்வாறு உண்டாக்கப்பட்டு, கண்டு அறியப்பட்டு, பிரித்தறியப்படுகிறது என்பதனை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Discuss the theory of NMR spectroscopy.

NMR நிறமாலையியல் கொள்கைகளை விரிவாக விளக்கவும்.

12. (a) Discuss the theory of ESR spectroscopy.

ESR நிறமாலையியல் கொள்கைகளை விரிவாக விளக்கவும்.

(*Or*)

(b) Discuss the rotational spectra of diatomic molecules. Explain with a schematic representation the rotational energy levels, allowed transitions and intensities of spectral lines.

இரண்டு அணுமூலக்கூறின் சுழற்சி நிறமாலை பற்றி விவரிக்கவும். மேலும் சுழற்சி ஆற்றல் நிலைகள், அனுமதிக்கப்பட்ட மாறுதல்கள், மற்றும் நிறமாலை கோடுகளின் ஒளிச் செறிமம் பற்றியும் திட்டப்படத்துடன் விரிவாக விளக்கவும்.

Section - C (2 × 12 = 24)

Answer any **two** questions.

13. An achromatic doublet of focal length 10 cm is to be formed out of a combination of crown and flint glasses. The radius of curvature of the faces in contact is 20 cm. Calculate the radii of curvature of the other faces, given the dispersive powers of the crown and flint glasses as 0.02 and 0.08 and their respective refractive indices are 1.54 and 1.64.

நிறப்பிறழ்ச்சி இல்லாத இரட்டை வில்லையின் குவியத் தூரம் 10 செ மீ உள்ள நிலையில் இது கிரவுன் மற்றும் ஃபிளிண்ட் கண்ணாடிகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இரு ஆடியின் சேர்ந்த வளைவு பரப்பின் ஆரம் 20 செ,மீ மற்ற பக்கங்களின் வளைவு பரப்பின் ஆரம் என்ன என்பதை கணக்கிடவும். இந்த இரண்டு கண்ணாடிகளின் பிரிதிறன் 0.02, 0.08, மற்றும் ஒளி விலகல் எண்கள் 1.54, 1.64 ; (கிரவுன், ஃபிளிண்ட் கண்ணாடிகள் முறையே :)

14. A parallel beam of sodium light of wavelength 5893 Å is incident on a thin oil film floating on water. When viewed at an angle of 30° from the normal 8th dark band is observed. Find the thickness of the film (μ of the oil = 1.46)

சோடியம் விளக்கின் இணை கதிர்கள், அலை நீளம் 5893 Å நீரின் மேல் மிதக்கும் மெல்லிய எண்ணெய் ஏட்டின் மீது செல்கிறது, 30° கோணத்தில் பார்க்கும் போது 8-வது கரும் பட்டை தெரியும் போது, அந்த எண்ணை ஏட்டின் தடிமம் என்ன என்பதை கணக்கிடவும், (ஏட்டின் ஒளி விலகல் எண் = 1.46).

15. Monochromatic light of wavelength 6000 Å falls normally on a grating 2 cm wide. The second order spectrum is produced at an angle of 30° from the normal. Find the number of lines per metre and total number of lines on the grating.

ஒற்றை நிற ஒளி மூலம் (அலை நீளம் 6000 Å) ஒரு சமதள ஊடுருவு கீற்றணியில் குத்தாக படுகதிர் விழும் நிலையில் (2 செ,மீ, அகலம் உடையது) 2 ம் நிலை நிறமாலை 30° கோணத்தில் தெரியுமானால், அந்தக் கீற்றணியினுடைய ஒரு மீடட்ரில் உள்ள கோடுகள் எண்ணிக்கை மற்றும் கீற்றணியில் உள்ள மொத்த கோடுகளின் எண்ணிக்கையையும் கணக்கிடவும்.

16. The transition J = 3 to J = 4 in HCl has radiation of $85 cm^{-1}$. Using rigid rotator, calculate

(i) the moment of inertia.

(ii) internuclear distance of HCl

(iii) angular momentum

(iv) angular velocity.

HCl மூலக்கூறின் சுழற்சி நிற மாலையியல் சுழற்சி குவாண்ட்டம் எண் J = 3 முதல் J = 4 வரை மாறுதல் ($85 cm^{-1}$ உள்ள கதிர்) படும் போது கீழ்வரும் முடிவுகளை கணக்கிடுக.

(i) HCl மூலக் கூறின் நிலைமத்திருப்பு திறன்

(ii) HCl அணுக்களின் இடையே உள்ள தூரம்

(iii) கோண உர்தம்

(iv) கோண திசை வேகம்

——— *** ———

AFN-1010 **BPH531**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Physics

ELEMENTS OF THEORETICAL PHYSICS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

1. What are generalised coordinates ?

   பொதுமையாக்கப்பட்ட ஆயங்கள் என்பவை யாவை ?

2. Explain the principle of D'Alemberts.

   டி ஆலம்பர்ட்டின் தத்துவத்தை விளக்குக.

3. What is Thermodynamic probability ?

வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்தகவு என்பது என்ன ?

4. Explain statistical equilibrium.

புள்ளியியல் சமநிலையை விளக்குக.

5. Derive DeBroglie wavelength for matter waves.

பருப்பொருளின் டீபிராக்ளி அலை நீளத்திற்கான கோவையை வருவி.

6. What are the basic postulates of wave mechanics ?

அலை இயக்கவியலின் அடிப்படை கொள்கைகள் யாவை ?

7. What are Galilean transformation equations ?

கலிலியின் மாற்றுச் சமன்பாடுகள் யாவை ?

8. Derive the Lorentz space-time transformation formulae.

லாரன்ஸின் இடம்-நேரம் மாற்ற சூத்திரத்தை தருவிக்க.

Section B (4 × 14 = 56)

Answer **all** questions.

9. (a) State and explain work energy theorem of a system of particles. Also explain the conservation of energy of system of particles with relevant calculations.

பல்துகள் அமைப்பு ஒன்றின் வேலை ஆற்றல் தேற்றத்தைக் கூறி விளக்குக. ஆற்றல் அழிவின்மையையும் தக்க கணக்கீடுகளுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the principle of action of Atwood's machine.

அட்வுட் இயந்திரத்தின் செயல்பாட்டை விவரி.

10. (a) Derive Planck's formula for black body radiation from Bose-Einstein Statistics.

போஸ்-ஐன்ஸ்டைன் புள்ளியியல் கோட்பாடுகளில் இருந்து பிளாங்க் விதியின் சமன்பாட்டைத் தருவி.

(*Or*)

(b) Derive Maxwell Boltzman distribution law.

மாக்ஸ்வெல் போல்ட்ஸ்மான் பகிர்வு விதியைத் தருவி.

11. (a) Derive Schrodinger equation and discuss the problem of particle in a box.

சுரோடிஞ்சர் சமன்பாட்டை வருவித்து பெட்டிக்குள் துகளின் இயக்கத்தை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain Planek's quantum theory of emission and absorption. Use it to derive Planck's law of radiation.

கதிர்வெளியீடு மற்றும் உட்கவர்தல் பற்றிய பிளாங்கின் குவாண்டம் கொள்கையை விவரி. அதைப் பயன்படுத்தி பிளாங்கின் கதிர்வீச்சு விதியை வருவி.

12. (a) Describe Michelson-Morley experiment with a suitable diagram. What is the importance of this experimental result ?

மைக்கல்சன் மார்லி சோதனையை தகுந்த படத்துடன் விவரி. இந்த ஆய்வின் முடிவின் முக்கியத்துவம் என்ன?

(*Or*)

(b) Explain the variation of mass with velocity.

ஒரு பொருளின் எடை திசைவேகத்தைப் பொறுத்து எங்ஙனம் மாறுபடுகிறது என்பதை விவரி.

Section C (2 × 12 = 24)

Answer any **two** questions.

13. (a) Derive Hamiltonian equation.

(b) When is Hamiltonian equal to the total energy of the system ?

(அ) ஹாமிடல் டோனியன் சமன்பாட்டைத் தருவி.

(ஆ) ஹாமில் டோனியன் எப்பொழுது தொகுப்பின் மொத்த ஆற்றலுக்கு சமமாகும் ?

14. Find the fermi energy of copper on the assumption of each copper atom contributes one free electron to the electron gas, the density of copper is 8.94×10^3 Kg/m^3.

எலெக்ட்ரான் வாயுவிற்த ஒவ்வொரு தாமிர அணுவும் ஒரு விடுபட்ட எலெக்ட்ரான்களை அளிக்கிறது என்ற அனுமானத்தில் தாமிரத்தின் பெர்மி ஆற்றல் நிலையை கண்டுபிடி தாமிரத்தின் அடர்த்தி 8.94×10^3 கி.கி/மீ^{3}

15. What will be the De Broglie wavelength of an electron having a kinetic energy of 500eV ?

500eV இயக்க ஆற்றல் கொண்ட எலெக்ட்ரானின் டி-பிராலி அலை நீளத்தைக் கணக்கிடுக.

16. For electrons of kinetic energy 10^9eV calculate.

(i) the ratio of their mass to the rest mass.

(ii) the ratio of their velocity to the velocity of light and

(iii) the ratio of their energy to the rest mass energy

இயக்க ஆற்றல் 10^9eV உள்ள எலக்ட்ரான்களின்

(அ) நிறைக்கும் அமைதி நிலை நிறைக்கும் உள்ள விகிதம்

(ஆ) திசைவேகத்திற்கும் ஒளியின் திசைவேகத்திற்கும் உள்ள விகிதம்.

(இ) ஆற்றலுக்கும் அமைதி நிறை ஆற்றலுக்கும் உள்ள விகிதம் இவற்றைக் கணக்கிடுக.

——— *** ———

AFN-1011

BPH532

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Physics

ELECTRONICS – I

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

1. Write a note on Zener diode.

   ஜீனர் டையோடைப் பற்றிய குறிப்பு வரைக.

2. Explain the function of choke input filter.

   சோக் உள்ளீடு வடிப்பானின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

3. What is a power amplifier ? Explain.

   திறன் பெருக்கி என்றால் என்ன ? அதனை விவரி.

4. Distinguish between Hartley oscillator ad Colpitt's oscillator.

ஹார்ட்லி அலை இயற்றி மற்றும் கால்பிட்ஸ் அலை இயற்றிக் கிடையே உள்ள வேறுபாட்டினை விளக்குக.

5. What is meant by frequency modulation ?

அதிர்வு எண் பண்பேற்றம் என்றால் என்ன ? விளக்குக.

6. Explain demodulation.

அலைப் பண்பிறக்கத்தை விளக்குக.

7. Explain the working of IC 723.

IC 723 யின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

8. What is LDR ? Explain.

LDR என்பது என்ன ? விளக்குக.

Section - B (4 × 14 = 56)

Answer **all** questions.

9. (a) What is a tunnel diode ? Give a detailed account on its characteristics.

டனல்டையோடு என்பது என்ன ? அதனுடைய பண்புகளைப் பற்றிய விரிவான விளக்கம் தருக.

(*Or*)

(b) Give the circuit of a voltage multiplier and explain its working.

மின் அழுத்தப் பெருக்கி ஒன்றின் சுற்றினை வரைந்து அதன் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

10. (a) What are X, Y and Z parameters of a two port network ? Explain how it is used to obtain transistor parameters.

X, Y மற்றும் Z அளவீடுகளை விளக்குக. அவை எவ்வாறு ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் பல்வேறு அளவீடுகளை காண இயலுகிறது என்பதை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Draw the circuit of a Colpitt's oscillator and exlpain its working. Obtain an expression for its frequency of oscillation.

கால்பிட் அலையியற்றின் சுற்றினை வரைந்து, அதன் செயல்பாட்டை விளக்குக. அதனுடைய அதிர்வு எண்ணிற்குரிய கோவையைத் தருவிக்கவும்.

11. (a) What are the various modulations ? With necessary theory discuss amplitude modulation. Obtain an expression for an A.M. wave.

பல்வேறு வகையான அலை பண்பேற்றம் யாவை ? உரிய கொள்கையுடன் வீச்சு பண்பேற்றத்தை விவரித்து எழுதுக. வீச்சுப் பண்பேற்றப்பட்ட அலையின் சமனப்பாட்டைத் தருவிக்கவும்.

(*Or*)

(b) Explain the following :

(i) AM detector.

(ii) FM detector.

கீழ்க்கண்டவைகளை விவரிக்கவும்.

(i) வீச்சு பிடிப்பான்

(ii) அதிர்வு எண் பிடிப்பான்.

12. (a) With necessary circuit explain the working of (i) adder and (ii) subtractor using Op-Amp.

இயங்கு பெருக்கியைக் கொண்டு அமைக்கப் பெற்ற (i) கூட்டுவான் மற்றும் (ii) கழிப்பான் சுற்றுக்களை வரைந்து அவைகளின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write a note on :

(i) Photodiode.

(ii) LED.

கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றிய குறிப்பு எழுதுக.

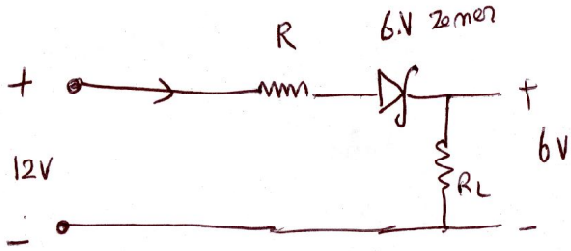
(i) ஒளி டையோடு

(ii) ஒளி உமிழ் டையோடு

Section - C (2 × 12 = 24)

Answer any **two** questions.

13.



In the Zener voltage regulator circuit above V_2 = 6V, I_2 = 5 mA. Calculate the value of R to have an output of 6 V at a current rating of 100 mA.

மேற்கண்ட ஜீனர் ஒழுங்காற்றிச் சுற்றின் V_2 = 6V, I_2 = 5 mA எனக் கொள்க. வெளியீட்டு மின் அழுத்தம் 6 Vஆகவும், மின்னோட்டம் 100 mA ஆகவும் வேண்டுமாயின், சுற்றின் உட்பகுதியில் இணைத்துள்ள மின் தடையின் மதிப்பைத் கணக்கிடுக.

14. A phase shift oscillator has an R-C network with R = 100 kΩ and C = 0.01 μF. Calculate the frequency of oscillations.

ஒரு கட்டப் பெயற்ச்சி இயற்றில் உள்ள R-C வலைச்சுறிறில் உள்ள மின் தடை 100 kΩ எனவும் மின் தேக்கியின் அளவு 0.01 எனவும் கொண்டால், அதனுடைய வெளியீட்டு அலையின் அதிர்வு எண்ணைக் கணக்கிடுக.

15. A simusoidal signal $V_s = 1.75 \sin 600\, t$ is fed to an amplifier. The resulting output current is given as $i_o = 15 \sin 600\, t + 1.5 \sin 1200\, t + 0.5 \sin 2400\, t$.

Calculate (a) the percentage of increase in power because of power distortion (b) distortion factor and (c) output power.

பெருக்கி ஒன்றிற்கு $V_s = 1.75 \sin 600\, t$ என்ற மின் அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் போது அதில் ஏற்படும் மின்னோட்டம் $i_o = 15 \sin 600\, t + 1.5 \sin 1200\, t + 0.5 \sin 2400\, t$ என கிடைக்கின்றது. கீழ்க்கண்ட வகையினைக் கணக்கிடுக.

(i) திறன் அதிகரிப்பை விழுக்காட்டில் தருக.

(ii) அலை சீர்கேட்டு எண் மற்றும்

(iii) வெளியீட்டு திறன்.

16. For a CE amplifier $r_i = 2\,k\Omega$, $R_c = 5\,k\Omega$ $h_{ie} = 2\,k\Omega$ and $h_{fe} = 100$. Calculate (i) the input impedance, (ii) voltage gain and (iii) current gain.

ஒரு CE பெருக்கியில் $r_i = 2\,k\Omega$, $R_c = 5\,k\Omega$ $h_{ie} = 2\,k\Omega$ and $h_{fe} = 100$ என உள்ளது என்றால் அதன் (i) உள்ளீட்டு மின் எதிர்ப்பு (ii) மின்னழுத்த பெருக்கம் மற்றும் (iii) மின்னோட்ட பெருக்கம் ஆகியவைகளைக் கணக்கிடுக.

——— *** ———

AFN1012

BPH631

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Physics

ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Section - A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

1. State and explain Paschen-Back effect.

   பாஷன்-பெக் விளைவை கூறி விளக்குக.

2. Explain briefly the features of vector atom model.

   வெக்டர் அணுமாதிரியின் கருத்துக்கள் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

3. Explain Bragg's law for X-ray diffraction.

   X-கதிர் விளிம்பு விளைவிற்கான பிராக் விதியை விளக்குக.

4. Explain the powder crystal method to determine the structure of the crystal.

படிகங்களின் கட்டமைப்பை நிர்ணயிக்கும் துகள் படிக முறையை விளக்குக.

5. Explain the various classifications of the nuclei.

அணுக்கருக்களின் வகைப்பாடுகளை விவரி.

6. Explain the working of a betatron.

பீட்டாட்ரானின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

7. Explain the law of radioactive disintegration.

கதிரியக்கச் சிதைவு விதியை விவரிக்க.

8. Write short notes on chain reaction.

தொடர்வினை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Section - B (4 × 14 = 56)

Answer **all** the questions.

9. (a) State Pauli's exclusion principle. How is it useful in the arrangement of different elements in the periodic table ?

பௌலியின் தவிர்க்கைத் தத்துவததைக் கூறுக. இதனை கொண்டு தனிம அட்டவணையில் பல்வேறு தனிமங்கள் எவ்வாறு வரிசைப்படுத்தப் பட்டுள்ளன என்பது விவரிக்க.

(*Or*)

(b) Explain the various quantum numbers associated with the vector atom model.

வெக்டர் அணுமாதிரியுடன் தொடர்புடைய குவாண்டம் எண்களை விளக்குக.

10. (a) Discuss the production, properties and absorption of X-rays. Briefly explain Lave's experiment.

X-கதிர்களை உண்டாக்குதல், அதன் பண்புகள், உட்கவர்தலை விவாதி. லவேயின் ஆய்வை சுருக்கமாக விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain the structure of diamond, ZnS and KCl with necessary diagram.

வைரம், ZnS மற்றும் KCl-ன் கட்டமைப்புகளை வரிவடிவத்துடன் விளக்குக.

11. (a) Discuss the properties of nuclear forces. Explain the meson-theory of nuclear forces.

அணுக்கரு விசையின் பண்புகளை விவாதி. அணுக்கரு விசைக்கான மீஸான்-தத்துவத்தை விளக்கு.

(*Or*)

(b) Describe with necessary theory, the construction and action of a bubble chamber.

குமிழ்க் கலம் ஒன்றின் அமைப்பு மற்றும் அது செயல்படும் விதத்தை தக்க கொள்கையுடன் விளக்குக.

12. (a) Explain the Gerger-Nuttal experiment to measure the range of α -particles. Discuss the Geiger-Nuttal law.

α -துகள்கள் ஓய்வுக்கு வரும் முன் கடக்கும் தூரத்தை அளக்க உதவும் கெய்கர்-நட்டல் ஆய்வினை விவரிக்க. கெய்கர்-நட்டல் விதியை விவாதிக்க.

(*Or*)

(b) Discuss the proton-proton cycle and carbon-nitrogen cycle as a source of stellar energy.

விண்மீன் ஆற்றலின் மூலாதாரமான புரோட்டான்-புரோட்டான் சுற்று மற்றும் கார்பன்-நைட்ரஜன் சுற்றுகளை விவாதி.

Section - C

$(2 \times 12 = 24)$

Answer any **two** questions.

13. When Hydrogen was bombarded in Frank-Hertz experiment, by 10.21 eV and 12.10eV electrons, emission of three-spectral lines was observed. Calculate their wavelengths.

ஃபிராடக்-ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வில், ஹைட்ரஜன் மீது 10.21 eV மற்றும் 12.10eV ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரானை மோதிய மூன்று நிறமாலை வரிகள் வெளி வந்தன. அலைகளின் அலைநீளத்தை கணக்கிடுக.

14. The wavelength of the L_α X-ray line of platinum (atomic number 78) is 1.321Å. An unknown substance emits L_α X-ray of wavelength 4.174Å. Calculate the atomic number of the unknown substance. Given b = 7.4 for L_α line,

பிளாட்டினத்தின் (அணு எண்-78) L_α X-கதிர் வரியின் அலைநீளம் 1.321Å தெரியாத பொருள் ஒன்று 4.174Å அலை நீளம் கொண்ட L_α X-கதிரை வெளியேற்றுகிறது. அந்த பொருளின் அணு எண்ணை கணக்கிடுக. L_α வரியின் b மதிப்பு 7.4 என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

15. A cyclotron in which the flux density 1.4 Wb/m^2 is employed to accelerate protons. How rapidly should the electric field between the Dees be reversed ? $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg and $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C.

சைக்ளோட்ரான்கள் ஒன்றில் 1.4 வெப்பர்/மீ^{2} பயன்படுத்தி புரோட்டான்கள் முடுக்குவிக்கப் படுகின்றன. இதில் எவ்வளவு வேகத்தில் மின் புலம் D களுக்கு மாற்றப்படுகிறது. மேலும் $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ கி, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C.

16. Determine the Q-value for the fission reaction.

$$_{29}Cu^{63} + {}_1H^1 \rightarrow {}_{11}Na^{24} + {}_{19}K^{39} + {}_0n^1$$

கீழ்கண்ட அணுக்கரு பிளவு விளையில் Q--மதிப்பை கணக்கிடுக.

$$_{29}Cu^{63} + {}_1H^1 \rightarrow {}_{11}Na^{24} + {}_{19}K^{39} + {}_0n^1$$

——— *** ———

AFN-1013

BPH632

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Sixth Semester

Physics

ELECTRONICS – II

(Non-CBCS—2004 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 100 Marks

Part - A (5 × 4 = 20)

Answer any **five** questions.

1. Draw the logic block diagrams for DTL NOR gate and explain their performance.

   DTL NOR கதவின் லாஜிக் கட்டப்படங்களை வரைக. அதன் செயல்திறமைகளை விளக்குக.

2. Draw and explain the Half Adder circuit.

   அலைக் கூட்டி சுற்றுப்படம் வரைந்து விளக்குக.

3. What is multiplexer ? Explain.

   மல்டிபிளக்ஸர் என்பது என்ன ? விளக்குக.

4. Draw and explain the action of monostable multivibrator.

ஒரு நிலை பல் அதிர்வியின் படம் வரைந்து விளக்குக.

5. Explain the modulus of a counter.

எண்ணியின் நிலைத்தகவை விளக்குக.

6. What is D/A convertor ? Explain.

D/A மாற்றி என்றால் என்ன ? விவரி.

7. What is a microprocessor ?

நுண்ணியக்கி என்றால் என்ன ?

8. What is the function of accumulator ?

அக்குமலேட்ரின் செயல்பாடுகள் யாவை ?

Part - B

$(4 \times 14 = 56)$

Answer **all** questions.

9. (a) (i) Write a note on Hexadecimal numbers.

(ii) State and explain DeMorgan's theorems.

பதினாரடி எண்கள் குறிப்பு எழுதுக.

டி மார்கன் தேற்றத்தைக் கூறி நிறுவுக.

(*Or*)

(b) Show that OR, AND, NOT and EX-OR gates can be realized using NAND gates only.

NAND கதவை மட்டும் பயன்படுத்தி OR, AND, NOT மற்றும் EX-OR கதவுகளை அமைக்க முடியும் எனக் காட்டு.

10. (a) Draw the circuit and explain the working of the following :

(i) J-K flip-flop.

(ii) Ripple counter.

கீழ்கண்டவற்றின் சுற்றினை வரைந்து வேலை செய்யும் முறையை விவரி.

(i) J-K நிலைமாறி

(ii) குற்றலை எண்ணி

(*Or*)

(b) Explain the working of a Schmidt trigger constructed using an IC 555.

IC 555 மூலம் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்கிமிட் தூண்டியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

11. (a) Explain in detail the functioning of Decade counter and Binary counter.

பத்துநிலை எண்ணி மற்றும் ஈரடி எண்ணி செயல்படும் முறையினை விரிவாக விளக்கு.

(*Or*)

(b) What are the various types of registers ? Explain the function of serial in-serial out register.

பல்வகைப்பட்ட பதிலிகள் யாவை ? தொடர் உள்-தொடர் வெளி பதிலியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

12. (a) Explain the organisation of 8085 microprocessor.

8085 நுண்ணியக்கியின் அமைப்பை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the different types of registers available in 8085 microprocessor.

8085 நுண்ணியக்கி பிராசசரில் உள்ள பதிவுகளின் வகைகளை விளக்கு.

Part - C $(2 \times 12 = 24)$

Answer any **two** questions only.

13. (a) Convert the decimal number 62509 into Hexadecimal number.

(b) Convert the Hexadecimal number DCAB into Binary number.

(c) Divide the Binary number 11001 by the Binary number 101.

(d) Multiply the binary numbers 1101 and 1011.

(a) 62509 என்ற தசம எண்ணை பதினாரடி எண்ணாக மாற்று.

(b) DCAB என்ற பதினாரடி எண்ணை ஈரடி எண்ணாக மாறறு.

(c) 11001 என்ற ஈரடி எண்ணை 101 என்ற ஈரடி எண்ணால் வகு.

(d) 1101 என்ற ஈரடி எண்ணை 1011 என்ற ஈரடி எண்ணால் பெருக்கு.

14. Using Boolean algebra verify the following expressions :

(a) $(A + B)(B + C)(C + A) = AB + BC + CA$

(b) $AB + \overline{B}C + A\overline{C} = AB + \overline{BC}$

(c) $(A + B)(\overline{A} + \overline{B}) = \overline{A}B + A\overline{B}$

பூலியன் இயற்கணிதம் பயன்படுத்தி கீழ்கண்ட கோர்வைகளை சரி பார்க்க :

(a) $(A + B)(B + C)(C + A) = AB + BC + CA$

(b) $AB + \overline{B}C + A\overline{C} = AB + \overline{BC}$

(c) $(A + B)(\overline{A} + \overline{B}) = \overline{A}B + A\overline{B}$

15. (a) Explain the working of an astable multivibrator.

(b) In an astable multivibrator $R_1 = R_2 = 20\ k\Omega$ $C_1 = C_2 = 100$ pF. Calculate the frequency of oscillation.

(அ) தானியங்கி மல்டிவைப்ரேட்டர் செயல்பாட்டினை விவரி.

(ஆ) தானியங்கி பல் அதிர்வியில் $R_1 = R_2 = 20\ k\Omega$ $C_1 = C_2 = 100$ pF அலைவுகளின் அதிர் வெண்ணைக் கணக்கிடுக.

16. Explain :

(a) Data and Address buses.

(b) Control and timing circuits in Microprocessor.

விளக்குக.

(அ) தகவல் மற்றும முகவரி பஸ்

(ஆ) நுண்ணியக்கியில் கட்டுப்பாடு மற்றும் நேர சுற்றினை விவரி.

——— *** ———